

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión de Caja para Tags y Productos”

Integrantes:

Martin Palacios

Matias Medina

Leopoldo bolaños

Fecha: 18/06/2026

Requisito funcional N°: 2

Que de MTZ de HU

Es la Caja de productos para llevar los registros y movimientos de todos los productos

1. CÓDIGO FUENTE

Pegar el trozo de código fuente que se requiere para el caso de prueba

```
package espe.edu.ec.programacaja.controller;

import espe.edu.ec.programacaja.model.CashFlowModel;
import espe.edu.ec.programacaja.view.CashFlowPanel;

import javax.swing.*.*;

public class CashFlowController {

    private CashFlowPanel view;
    private CashFlowModel cashFlowModel;

    public CashFlowController(CashFlowPanel view, CashFlowModel cashFlowModel) {
        this.view = view;
        this.cashFlowModel = cashFlowModel;

        initEvents();
        actualizarReporte();
    }

    private void initEvents() {
        view.getBtnActualizarReporte().addActionListener(e -> actualizarReporte());

        view.getBtnGuardarJornada().addActionListener(e -> guardarJornada());
    }

    private void actualizarReporte() {
        view.setReporteFinal(cashFlowModel.getFinalReport());
    }

    private void guardarJornada() {
        if (!cashFlowModel.hasMovements()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(
                view,
                "No existen registros guardados para cerrar la jornada.",
                "Cierre de caja",
                JOptionPane.WARNING_MESSAGE
            );
            actualizarReporte();
            return;
        }

        int opcion = JOptionPane.showConfirmDialog(
            view,
            "¿Esta seguro de guardar y cerrar la jornada actual?",
            "Confirmar cierre de jornada",
            JOptionPane.YES_NO_OPTION,
            JOptionPane.QUESTION_MESSAGE
        );
    }
}
```

```

if (opcion != JOptionPane.YES_OPTION) {
    return;
}

String mensaje = cashFlowModel.saveJournalAndReset();

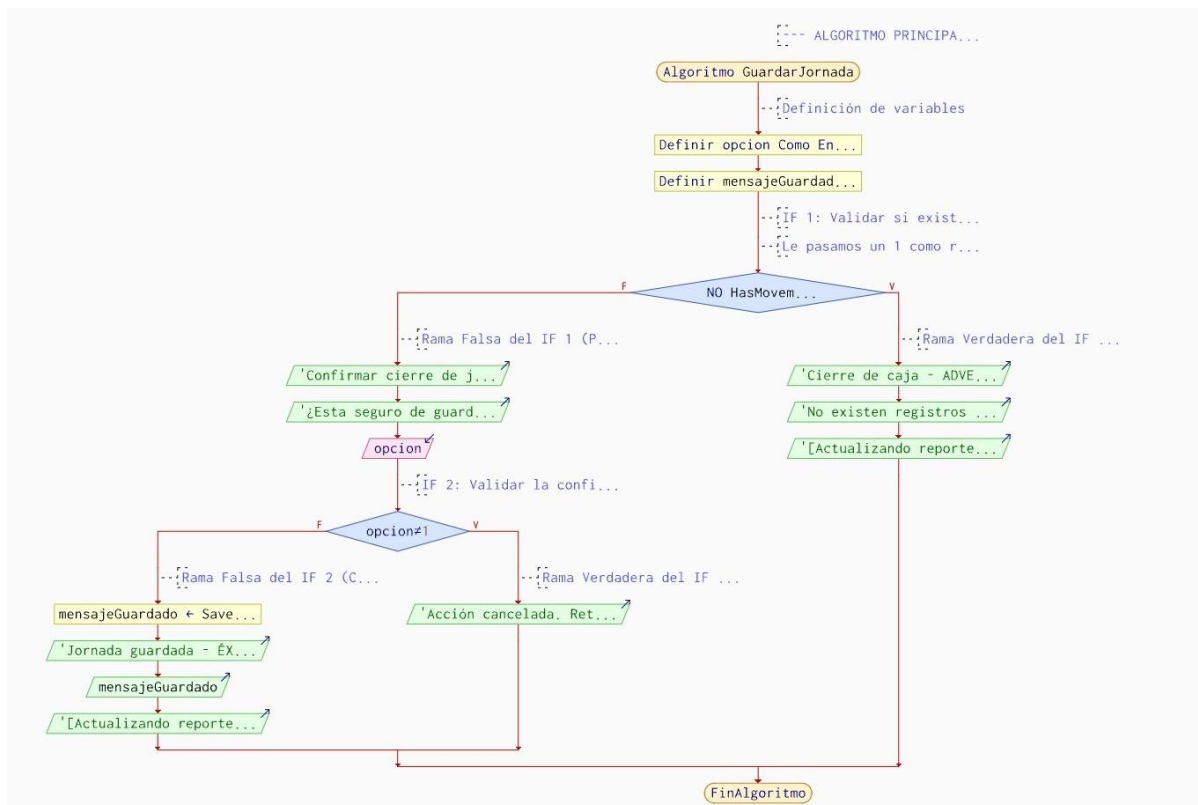
JOptionPane.showMessageDialog(
    view,
    mensaje,
    "Jornada guardada",
    JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE
);

actualizarReporte();
}
}

```

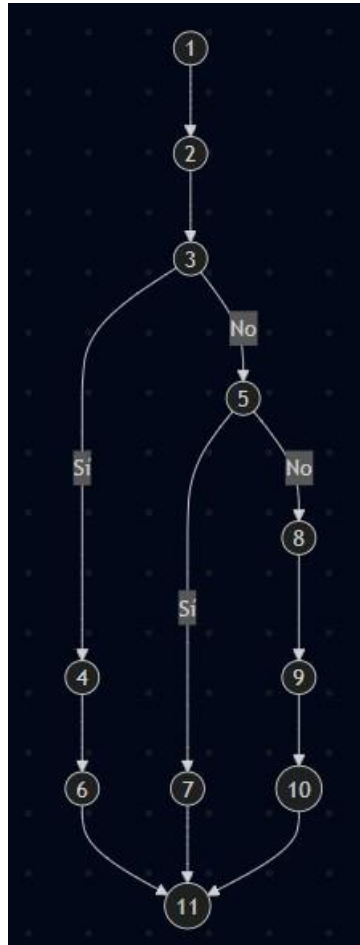
DIAGRAMA DE FLUJO (DF)

Realizar un DF del código fuente del numeral 1



2. GRAFO DE FLUJO (GF)

Realizar un GF en base al DF del numeral



3. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

R1 (Fallo: Jornada sin movimientos): 1 -> 2 -> 3 -> 7 -> 8

R2 (Fallo: Usuario cancela el cierre): 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 8

R3 (Éxito: Cierre de jornada guardado): 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8

el mismo hasta el punto de decisión 7, pero la salida es diferente al no entrar al if success).

4. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

5. A. Basada en nodos predcados: Fórmula: $V(G) = P + 1$ Cálculo: $V(G) = 2 + 1 = 3$
6. B. Basada en nodos y aristas (Fórmula de McCabe): Fórmula: $V(G) = A - N + 2P$ Cálculo: $V(G) = 9 - 8 + 2 = 3$
7. DONDE: P: 2 (Número de nodos predcado: 1. Validación de movimientos existentes, 2. Validación de confirmación del usuario). A: 9 (Número total de conexiones/flechas entre los bloques de ejecución). N: 8 (Número total de bloques o nodos en el flujo lógico).